

Orthogonal d'un sous-espace vectoriel

1 Le théorème du supplémentaire orthogonal

Théorème (du supplémentaire orthogonal). Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace euclidien. Pour tout sous-espace vectoriel F de E :

$$E = F \oplus F^\perp$$

DÉMONSTRATION. Soient $\beta = (e_1, \dots, e_r)$ une base orthonormale de F , où r désigne dimension de F , et $x \in E$. Supposons que $x = a + b$ avec $a \in F$ et $b \in F^\perp$. On peut exprimer a dans la base β :

$$a = \sum_{i=1}^r \lambda_i e_i$$

puis effectuer le produit scalaire par e_j , pour tout $j \in \llbracket 1, r \rrbracket$:

$$\langle x, e_j \rangle = \langle a, e_j \rangle + \langle b, e_j \rangle = \left[\sum_{i=1}^r \lambda_i \langle e_i, e_j \rangle \right] + \langle b, e_j \rangle$$

Mais la famille $(e_1, \dots, e_r)$ est orthonormale et $b \in F^\perp$; donc :

$$\langle x, e_j \rangle = \lambda_j$$

On a montré que si un couple $(a, b) \in F \times F^\perp$ convient, alors il s'agit nécessairement de :

$$\begin{cases} a &= \sum_{i=1}^r \langle x, e_i \rangle e_i \\ b &= x - \sum_{i=1}^r \langle x, e_i \rangle e_i \end{cases}$$

En particulier, l'unicité d'une décomposition est prouvée.

Réciproquement, si l'on définit a et b par ces formules, alors d'évidence $x = a + b$ et $a \in F$. Il reste juste à vérifier que $b \in F^\perp$. Vu que la famille $(e_1, \dots, e_r)$ engendre F , il suffit de prouver que $\langle b, e_j \rangle = 0$ pour tout $j \in \llbracket 1, r \rrbracket$. Or, c'est bien le cas :

$$\langle b, e_j \rangle = \langle x, e_j \rangle - \sum_{i=1}^r \langle x, e_i \rangle \langle e_i, e_j \rangle = \langle x, e_j \rangle - \langle x, e_j \rangle = 0$$

Ceci termine la preuve. □

2 Projecteurs orthogonaux

Théorème (projection orthogonale sur un sous-espace vectoriel de dimension finie). Étant donné un espace préhilbertien E , un sous-espace vectoriel F de dimension finie, et un vecteur $x \in E$, la distance de x à un vecteur $y \in F$ est minimale lorsque y est le projeté orthogonal de x sur F .

Autrement dit :

$$\inf_{y \in F} \|x - y\| = \|x - p_F(x)\|$$

et ce minimum est atteint, seulement pour $y = p_F(x)$. En outre, si $(e_1, \dots, e_r)$ est une base orthonormale de F , alors :

$$\inf_{y \in F} \|x - y\| = \sqrt{\|x\|^2 - \|p_F(x)\|^2} = \sqrt{\|x\|^2 - \sum_{i=1}^r \langle x, e_i \rangle^2}$$

DÉMONSTRATION. Soit $(e_1, \dots, e_r)$ une base orthonormale de F , alors :

$$\forall x \in E, p_F(x) = \sum_{i=1}^r \langle x, e_i \rangle e_i$$

On en déduit, d'après la formule de Pythagore :

$$\|p_F(x)\|^2 = \sum_{i=1}^r \langle x, e_i \rangle^2$$

Par ailleurs, les vecteurs $p_F(x)$ et $x - p_F(x)$ sont orthogonaux (le premier appartient à F tandis que le second appartient à $F^\perp$), et donc, toujours avec la formule de Pythagore :

$$\|x\|^2 = \|p_F(x)\|^2 + \|x - p_F(x)\|^2$$

Plus généralement, pour tout vecteur $y \in F$, on peut écrire :

$$x - y = (p_F(x) - y) + (x - p_F(x))$$

et en déduire, vu que $p_F(x) - y \in F$ et $x - p_F(x) \in F^\perp$:

$$\|x - y\|^2 = \|p_F(x) - y\|^2 + \|x - p_F(x)\|^2$$

En particulier :

$$\|x - y\|^2 \geq \|x - p_F(x)\|^2$$

avec égalité si, et seulement si, $\|p_F(x) - y\|^2 = 0$ c'est-à-dire si $y = p_F(x)$. □

3 Orthogonal d'un hyperplan

Soit E un espace préhilbertien et F un sous-espace vectoriel de E . Si E est de dimension finie et F un hyperplan de E , alors d'après le théorème du supplémentaire orthogonal :

$$\dim(F^\perp) = \dim(E) - \dim(F) = 1$$

de sorte que $F^\perp$ soit une droite vectorielle.

Lorsque F n'est pas supposé de dimension finie, la somme $F + F^\perp$ est encore directe, car si un vecteur appartient à $F \cap F^\perp$, il est orthogonal à lui-même donc nul. Cependant, l'égalité $E = F \oplus F^\perp$ n'est pas vraie en général.

Proposition. Pour tout hyperplan H d'un espace préhilbertien E , de deux choses l'une :

- soit $H^\perp$ est une droite vectorielle,
- soit $H^\perp = \{0_E\}$.

DÉMONSTRATION. Supposons que $H^\perp \neq \{0_E\}$ et soit $a \in H^\perp \setminus \{0_E\}$. Alors, $a \notin H$ sans quoi a serait orthogonal à lui-même donc nul.

En outre, on sait qu'il existe $b \in E \setminus \{0_E\}$ tel que $E = H \oplus \mathbf{R}b$ (car H est un hyperplan). En particulier, il existe $v \in H$ et $\alpha \in \mathbf{R}$ tels que $a = v + \alpha b$. Nécessairement, $\alpha \neq 0$ car sinon $a \in H$, ce qui est contradictoire. On a donc :

$$b = \frac{1}{\alpha} (a - v)$$

Ainsi, lorsqu'on décompose un vecteur quelconque $x \in E$ sous la forme $x = w + \gamma b$ avec $w \in H$ et $\gamma \in \mathbf{R}$, on peut également écrire : $x = (w - \frac{1}{\gamma}v) + \frac{1}{\gamma}a$ si $\gamma \neq 0$ et $x = w$ sinon, ce qui prouve que $x \in H \oplus \mathbf{R}a$. Finalement, on a bien $E = H \oplus \mathbf{R}a$.

Comme $a \in H^\perp$, il est clair que $\mathbf{R}a \subset H^\perp$. Inversement, si $x \in H^\perp$ alors en décomposant x sous la forme $x = h + \lambda a$ avec $h \in H$ et $\lambda \in \mathbf{R}$, on observe (en raison de la stabilité de $H^\perp$ par combinaison linéaire) que :

$$h = x - \lambda a \in H^\perp$$

et donc $h \in H \cap H^\perp$, c'est-à-dire $h = 0_E$. Ainsi $x \in \mathbf{R}a$. Finalement, si $H^\perp$ n'est pas réduit à $\{0_E\}$, c'est une droite vectorielle. $\square$

On choisit maintenant $E = \mathcal{C}([0, 1], \mathbf{R})$, que l'on munit du produit scalaire défini par :

$$\forall (f, g) \in E^2, \langle f, g \rangle = \int_0^1 f(t) g(t) \, dt$$

Exemple 1. Pour l'hyperplan $F = \{f \in E, f(0) = 0\}$, on a $F^\perp = \{0\}$.

- **1ère méthode :** Si $u \in F^\perp$, alors :

$$\forall f \in F, \int_0^1 u(t) f(t) \, dt = 0$$

On peut penser à choisir f de la manière suivante : on fixe $a \in]0, 1[$ assez proche de 0 et l'on considère l'application continue qui coïncide avec u sur $[a, 1]$ et dont la restriction à $[0, a]$ est linéaire. On ferait ensuite tendre a vers 0 pour obtenir $\int_0^1 u(t)^2 \, dt = 0$ et conclure ainsi que $u = 0$.

- **2ème méthode :** Considérons l'application

$$f : [0, 1] \longrightarrow \mathbf{R}, t \longmapsto t u(t)$$

De toute évidence, $f \in F$ et donc $\langle u, f \rangle = 0$, c'est-à-dire :

$$\int_0^1 t u(t)^2 \, dt = 0$$

L'application $[0, 1] \longrightarrow \mathbf{R}, t \longmapsto t u(t)^2$ est continue, positive et d'intégrale nulle, donc identiquement nulle. Ceci prouve que : $\forall t \in]0, 1], u(t) = 0$ Mais comme u est continue en 0, on a aussi : $u(0) = 0$. Finalement, $u = 0$ et l'on a prouvé que :

$$F^\perp = \{0\}$$

Exemple 2. Pour l'hyperplan $G = \left\{ f \in E, \int_0^1 f = 0 \right\}$, $G^\perp$ est la droite vectorielle formée des applications constantes.

Si $u \in G^\perp$, alors :

$$\forall f \in G, \int_0^1 u(t) f(t) dt = 0$$

Choisissons pour f l'élément de G obtenu en retranchant à u sa valeur moyenne :

$$\forall t \in [0, 1], f(t) = u(t) - \int_0^1 u(x) dx$$

On a donc :

$$\int_0^1 u(t) \left[u(t) - \int_0^1 u(x) dx \right] dt = 0$$

c'est-à-dire :

$$\int_0^1 u(t)^2 dt = \left(\int_0^1 u(t) dt \right)^2 \quad (\spadesuit)$$

On reconnaît donc que $(\spadesuit)$ correspond au cas d'égalité dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz, pour le couple (u, θ) où θ désigne l'application constante $[0, 1] \rightarrow \mathbf{R}, t \mapsto 1$.

Il est donc nécessaire que la famille (u, θ) soit liée, ce qui (vu que θ n'est pas l'application nulle) signifie qu'il existe $\lambda \in \mathbf{R}$ tel que $u = \lambda\theta$.

Autrement dit, la condition $(\spadesuit)$ signifie simplement que u est constante.

Réciproquement, il est facile de voir que toute application constante de $[0, 1]$ dans $\mathbf{R}$ appartient à $G^\perp$.

Finalement, $G^\perp$ est le sous-espace de E constitué des applications constantes, c'est-à-dire la droite vectorielle engendrée par θ :

$$G^\perp = \mathbf{R}\theta$$

4 Bi-orthogonal d'un sous-espace

Dans ce qui suit, on note $F^{\perp\perp}$ le bi-orthogonal de F .

Proposition. Si F est un sous-espace vectoriel d'un espace euclidien E , alors : $F = F^{\perp\perp}$.

DÉMONSTRATION. $F^{\perp\perp}$ est le sous-espace vectoriel formé des vecteurs qui sont orthogonaux à tous les éléments de $F^\perp$. Il est donc évident que :

$$F \subset F^{\perp\perp}$$

Dans le cas où E est euclidien et si F est un sous-espace vectoriel, on peut appliquer deux fois le théorème du supplémentaire orthogonal. D'une part :

$$E = F \oplus F^\perp$$

et d'autre part :

$$E = F^\perp \oplus F^{\perp\perp}$$

d'où en particulier :

$$\dim(F) = \dim(E) - \dim(F^\perp) = \dim(F^{\perp\perp})$$

Ceci montre : $F = F^{\perp\perp}$. □

Maintenant, si E est de dimension infinie, cette égalité n'est pas vraie en général. Il suffit pour le voir de considérer l'exemple 1 de la section précédente. On a vu en effet que l'hyperplan F vérifiait $F^\perp = \{0\}$. Par conséquent :

$$F \neq E = F^{\perp\perp}$$

Il est cependant intéressant de noter que :

Proposition. Si E est un espace préhilbertien et si F est un sous-espace vectoriel de E tel que $E = F \oplus F^\perp$, alors $F = F^{\perp\perp}$.

DÉMONSTRATION. Considérons $x \in F^{\perp\perp}$ et décomposons-le sous la forme $x = a + b$ avec $a \in F$ et $b \in F^\perp$. Alors $b = x - a \in F^{\perp\perp}$, car $a \in F \subset F^{\perp\perp}$ et $F^{\perp\perp}$ est stable par différence. Donc $b \in F^\perp \cap F^{\perp\perp}$ et donc $b = 0_E$. Ceci prouve l'inclusion $F^{\perp\perp} \subset F$ et donc l'égalité car on sait que $F \subset F^{\perp\perp}$. $\square$

Exemple 3. Soit $E = \mathcal{C}([-1, 1], \mathbb{R})$, muni du produit scalaire défini par :

$$\forall (f, g) \in E^2, \langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 f(t) g(t) \, dt$$

ainsi que les deux sous-espace vectoriel :

$$D = \{f \in E, \forall t \in [0, 1], f(t) = 0\} \quad \text{et} \quad G = \{f \in E, \forall t \in [-1, 0], f(t) = 0\}$$

alors $G = G^{\perp\perp}$ et pourtant : $G \oplus G^\perp \neq E$ puisque tous les éléments de $G \oplus G^\perp = G \oplus D$ s'annulent en 0.

Vérifions que $G = D^\perp$ et que $D = G^\perp$. Soit $f \in G^\perp$. Considérons l'application $g \in E$ définie par :

$$\forall t \in [-1, 1], g(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t \in [-1, 0] \\ t f(t) & \text{si } t \in [0, 1] \end{cases}$$

Visiblement, $g \in G$ et donc $\langle f, g \rangle = 0$, c'est-à-dire :

$$\int_0^1 t f(t)^2 \, dt = 0$$

Ceci entraîne que $f = 0$ sur $[0, 1]$, autrement dit que $f \in D$. Ainsi, $G^\perp \subset D$ et l'inclusion inverse est claire. Donc :

$$G^\perp = D$$

et l'on prouverait de même que :

$$D^\perp = G$$